Exercise 7-1.

請寫一個 Python 程式 `week7_1.py`，它會讀取使用者輸入的一句英文句子，並依序完成下列功能：

功能需求：

1. 程式要定義五個函式：
   a. `main()`：讓使用者輸入一句英文句子，例如：Python is fun and functions are powerful。
      - 呼叫函式，並依序輸出：
        - 原始句子的單字列表
        - 排序後的單字列表
        - 第一個和最後一個單字
        - 單字數與字元數統計
   b. `break_words(sentence)`：將句子切割成單字。
   c. `sort_words(words)`：將單字排序。
   d. `print_first_and_last(words)`：印出第一個和最後一個單字。
   e. `word_stats(words)`：回傳一個 `tuple (word_count, char_count)`，分別是單字數和總字元數。

(輸出如下圖，請忽略文字顏色)

```
None
Words: ['Python', 'is', 'fun', 'and', 'functions', 'are', 'powerful']
Sorted words: ['Python', 'and', 'are', 'fun', 'functions', 'is', 'powerful']
First and last word: Python ... powerful
Word count: 7, Character count: 34
```

```python
def break_words(sentence):  1 usage
    words = sentence.split()
    return words

def sort_words(words):  1 usage
    sortt = sorted(words)
    return sortt

def print_first_and_last_words(words):  1 usage
    first_word = words[0]
    last_word = words[-1]
    return first_word, last_word

def words_stats(words, sentence):  1 usage
    number_of_words = len(words)
    number_of_letters = 0
    for u in words:
        number_of_letters += len(u)
    return number_of_letters, number_of_words
```

```python
def main():  1 usage
    sentence = input("Enter a sentence: ")
    words = break_words(sentence)
    sortt = sort_words(words)
    first_word, last_word = print_first_and_last_words(words)
    number_of_letters, number_of_words = words_stats(words, sentence)
    print("Words :", words)
    print("Sortted words :", sortt)
    print("First and last word :", first_word,"...",  last_word)
    print("Word count :", number_of_words, " , Characters count: ", number_of_letters)

main()
```

```
C:\Users\benss\PycharmProjects\PythonProject\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\be
Enter a sentence: Python is fun and functions are powerful
Words : ['Python', 'is', 'fun', 'and', 'functions', 'are', 'powerful']
Sortted words : ['Python', 'and', 'are', 'fun', 'functions', 'is', 'powerful']
First and last word : Python ... powerful
Word count : 7  , Characters count:  34

Process finished with exit code 0
```

Exercise 7-2.

請寫一個 Python 程式 `week7_2.py`，此程式能夠計算並分類 BMI 。

功能需求：

1. 程式要定義三個函式：
   a. **`calculate_bmi(weight, height)`**：計算 BMI 值，公式為：
      - BMI = 體重(公斤) / 身高^2(公尺)

   b. **`classify_bmi(bmi)`**：根據 BMI 數值回傳分類字串：
      - BMI < 18.5 →「體重過輕」
      - 18.5 ≦ BMI < 24 →「正常」
      - 24 ≦ BMI < 27 →「過重」
      - BMI ≥ 27 →「肥胖」

   c. **`main()`**：
      - 要求使用者輸入身高與體重
        (程式如果加入判斷輸入的值是否合理並註明會加分)
      - 呼叫前兩個函式
      - 印出最終結果

```
None
請輸入身高（公尺）：1.75
請輸入體重（公斤）：68
你的 BMI 為：22.2
體重分類：正常
```

```python
def calculate_bmi(weight, height):  1 usage
    bmi =  weight / (height ** 2)
    return bmi

def classify_bmi(bmi):  1 usage
    result = ""
    if bmi < 18.5:
        result = "體重過輕"
    elif bmi < 24:
        result = "正常"
    elif bmi < 30:
        result = "過重"
    else:
        result = "肥胖"
    return result

def main():  1 usage
    height = float(input("請輸入身高(公尺) :"))
    weight = float(input("請輸入體重(公斤) :"))
    bmi = calculate_bmi(weight, height)
    result = classify_bmi(bmi)
    print("你的BMI為 :", round(bmi, 2))
    print("體重分類 :", result)

main()
```

```
C:\Users\benss\PycharmProjects\
請輸入身高(公尺) :1.75
請輸入體重(公斤) :68
你的BMI為 : 22.2
體重分類 : 正常
```

無使用 AI